

КР 1

Дмитрий Лигай

26 октября 2025 г.

Задача 1

Обозначим за x^* оптимальное решение.

Заметим, что если $x_i = 1 \forall i$ достижимо, то это оптимальное решение, так как $p_i > 0$. В этом случае ответ на задачу $= \sum_{i=1}^n p_i x_i^* = \sum p_i = 1$.

Далее очевидно, что для x^* будет выполнено $\sum_{i=1}^n q_i x_i^* = \beta$.

Пусть в оптимальном решении есть $x_i, x_j, i < j$ такие, что $x_i > 0, x_j < 1$. Обозначим $c = x_i q_i + x_j q_j$. Тогда мы можем сделать:

$$x_j^* = \min \left(1, \frac{c}{q_j} \right), x_i^* = \frac{c - x_j^* q_j}{q_i}$$

Покажем, что $p_j x_j^* + p_i x_i^* > p_j x_j + p_i x_i$:

$$p_j x_j^* + p_i x_i^* = \frac{p_j}{q_j} x_j^* q_j + \frac{p_i}{q_i} x_i^* q_i = \frac{p_j}{q_j} \alpha + \frac{p_i}{q_i} \beta$$

Заметим, что $\alpha + \beta = c$, значит по факту нашим преобразованием мы просто перенесли вес из β в α , а так как коэффициент при β больше, чем при α , неравенство действительно верно.

Эта точка все еще достижима ($x_j^* q_j + x_i^* q_i = c$), но при этом $p_j x_j^* + p_i x_i^* > p_j x_j + p_i x_i$. Значит мы увеличили значение объективной функции, и наше исходное решение не было оптимальным.

Значит оптимальное решение имеет вид: нули, потом ненулевое число, возможно меньшее единицы, потом все единицы. Формально:

$$t = \min \left\{ t : \sum_{i=t+1}^n q_i \leq \beta \right\}$$
$$x_i^* = \begin{cases} 0, i < t, \\ 1, i > t, \\ \frac{\beta - \sum_{j=t+1}^n q_j}{q_i}, i = t \end{cases}$$

Задача 2.1

Так как при выборе выходящей переменной никогда не возникает равенства, на каждой итерации симплекс-метода всегда есть единственный кандидат на выход.

Обозначим за x не базисные переменные, а за ω – базисные.

Рассмотрим первую итерацию, после которой словарь стал вырожденным. Мы выбрали x_k такое, что $\tilde{c}_k > 0$, и ω_j такое, что $\frac{\tilde{b}_j}{\tilde{a}_{jk}} = \min_{i, \tilde{a}_{ik} > 0} \frac{\tilde{b}_i}{\tilde{a}_{ik}}$.

То, что словарь стал вырожденным означает, что в процессе входа x_k в базис появилась нулевая переменная. Это значит, что занулился какой-то элемент $\omega_t, t \neq j$. Это значит, что $\tilde{b}_t = \tilde{a}_{tk} x_k = \tilde{a}_{tk} \frac{\tilde{b}_j}{\tilde{a}_{jk}}$,

а значит $\frac{\tilde{b}_j}{\tilde{a}_{jk}} = \frac{\tilde{b}_t}{\tilde{a}_{tk}}$, что противоречит тому, что при выборе выходящей переменной не появляется равенства.

Задача 2.2

Из первого пункта следует, что на каждой итерации у нас будет невырожденный словарь. А значит, после каждой итерации у нас будет строго улучшаться целевая функция, и мы никогда не придем к заикливаюнию.

Задача 3

При входе x_k и выходе ω_k имеем:

$$x_k = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_j \varepsilon_i 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - \omega_k)$$

Смотрим на первые k слагаемых целевой функции (потому что остальная часть не поменялась из за смены базиса):

$$\begin{aligned} & - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) - \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - \left(\sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + b_k - \omega_k \right) \right) = \\ & - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) + \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) \right) - \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - (b_k - \omega_k) \right) = \\ & - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) + \left(\sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - 2x_j) \right) - \varepsilon_k 10^{n-k} \left(-\frac{1}{2} b_k + \omega_k \right) = \\ & \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) + \varepsilon_k 10^{n-k} \left(-\frac{1}{2} b_k + \omega_k \right) = \\ & - \sum_{j=1}^k -\varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - \tilde{x}_j \right), \end{aligned}$$

где $\tilde{x}$ это новые небазисные переменные.

Получается, что все $\varepsilon_j, j \leq k$ поменяли свой знак. Все $\varepsilon_j, j > k$ не поменялись.

Действительно, все равенства на $w_i, i \leq k$ не поменялись, что согласуется с тем, что $\varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta$ не изменилось $\forall \alpha, \beta \leq k$.

Рассмотрим равенство для $t > k$.

$$\omega_t = \sum_{j=1}^{t-1} \varepsilon_j \varepsilon_t 10^{t-j} (b_j - 2x_j) + (b_t - x_t)$$

Опять же уберем из суммы все $x_j, j > k$, потому что эта часть не поменялась.

$$\sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j \varepsilon_t 10^{t-j} (b_j - 2x_j) + \varepsilon_k \varepsilon_t 10^{t-k} (b_k - 2 \left(\sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_j \varepsilon_i 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - \omega_k) \right)) =$$

$$\begin{aligned}
& - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j \varepsilon_t 10^{t-j} (b_j - 2x_j) + \varepsilon_k \varepsilon_t 10^{t-k} (b_k - 2(b_k - \omega_k)) = \\
& - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j \varepsilon_t 10^{t-j} (b_j - 2x_j) - \varepsilon_k \varepsilon_t 10^{t-k} (b_k - 2\omega_k) = \\
& \sum_{j=1}^k -\varepsilon_j \varepsilon_t 10^{t-j} (b_j - 2\tilde{x}_j)
\end{aligned}$$

Опять же, это согласуется с тем, что у $\varepsilon_i, i \leq k$ поменялся знак.

Итого получили, что вид словаря сохранился, и знак поменяли $\varepsilon_i, i \leq k$.

Задача 4.1

У этой задачи есть допустимое решение – ничего не закупить и ничего не произвести. Оптимальное решение существует, потому что множество допустимых решений выпукло и замкнуто, и целевая функция тоже выпукла.

Задача 4.2

Выпишем двойственную к исходной задаче.

Прямая:

$$\begin{aligned}
& \max c^T x \\
& \text{s.t. } \begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} x \leq \begin{pmatrix} b \\ u \end{pmatrix} \\
& x \geq 0
\end{aligned}$$

Двойственная (по формуле из лекции):

$$\begin{aligned}
& \min (b^T \quad u^T) \lambda \\
& \text{s.t. } (A^T \quad I) \lambda \geq c \\
& \lambda \geq 0
\end{aligned}$$

Заметим, что в модифицированной задаче если $\sum_{j=1}^n A_{ij}x_j < b_i$ для какого-то i , то мы можем просто уменьшить b_i , и целевая функция увеличится. Значит в оптимальном решении этой задачи верно $b^* = Ax^*$. Учитывая это, можем переписать модифицированную задачу как:

$$\begin{aligned}
& \max c^T x - p^T Ax = (c - A^T p)^T x \\
& \text{s.t. } 0 \leq x \leq u
\end{aligned}$$

Это уже совсем простая задача, по факту нам надо поставить нули в те индексы x , которые входят с отрицательным коэффициентом в ответ, и u_i иначе.

Посмотрим на решение двойственной задачи для $b = b^*$:

$$\lambda_i = \begin{cases} p_i, i \leq m \\ \max(0, c_{i-m} - \sum_{j=1}^m A_{j(i-m)} p_j), i > m \end{cases}$$

По построению мы получили достижимое решение. Обозначим за χ множество индексов i , где выполнено $c_i - \sum_{j=1}^m A_{ji}p_j \geq 0$ Целевая функция будет:

$$(b^*)^T p + \sum_{i=1}^n u_i \max(0, c_i - \sum_{j=1}^m A_{ji}p_j) = (Ax^*)^T p + u_\chi^T (c - A^T p)_\chi = (A_\chi u_\chi)^T p + u_\chi^T (c - A^T p)_\chi =$$

(A_χ берет подмножество столбцов матрицы)

$$= u_\chi^T (A_\chi)^T p + u_\chi^T (c - A^T p)_\chi = u_\chi^T ((A_\chi)^T p + (c - A^T p)_\chi) = u_\chi^T ((A_\chi)^T p + c_\chi - (A_\chi)^T p) = u_\chi^T c_\chi$$

Посмотрим на оптимальное значение исходной задачи для b^* (x^* из модифицированной задачи будет оптимальным в исходной задаче):

$$c^T x^* = c_\chi^T u_\chi$$

Заметим, что целевая функция двойственной задачи от нашего построенного решения совпадает с оптимумом прямой задачи. Значит наше построенное решение является оптимальным для двойственной задачи, а значит $y_i^*(b^*) = p_i$, что и требовалось.

Задача 5.1

$\Leftarrow$:

Пусть у нас есть вектор y удовлетворяющий условиям. Тогда рассмотрим достижимый x :

$$Ax = b$$

$$y^T Ax = y^T b$$

$$\sum_{i=1}^n (y^T A)_i x_i = 0$$

Так как все компоненты $(y^T A)_i \geq 0$, $\forall x$ из достижимого множества должно быть верно $(y^T A)_i > 0 \Rightarrow x_i = 0$.

$\Rightarrow$:

Пусть x_i нулевая. Тогда решением следующей задачи:

$$\begin{aligned} \max x_i \\ \text{s.t. } Ax = b \\ x \geq 0 \end{aligned}$$

будет ноль.

Возьмем двойственную к этой задаче:

$$\begin{aligned} \min y^T b \\ \text{s.t. } A^T y \geq v \end{aligned}$$

где v – нулевой вектор с $v_i = 1$.

По сильной двойственности имеем, что оптимальное решение этой задачи y^* будет удовлетворять $y^T b = 0, y^T A \geq 0, (y^T A)_i \geq 1 > 0$, что подходит под условия задачи.

Задача 5.2

Для всех нулевых компонент x_i найдем y^i удовлетворяющие условиям выше. Тогда заметим, что если мы возьмем $y = \sum y^i$, то:

- $b^T y = 0$ по линейности
- $y^T A \geq 0$ по линейности
- x_i нулевая $\Rightarrow y_i > 0$.

Для всех ненулевых компонент x_i найдем x^i в котором эта компонента > 0 . Тогда можем взять $x = \frac{1}{n} \sum x^i$, в котором все ненулевые компоненты > 0 , и $Ax = b$ по линейности.

Теперь очевидно, что для наших x, y выполнено $y^T A + x > 0$, потому что в нулевых компонентах $y^T A > 0$, а в остальных $x > 0$.

Задача 5.3

$\Leftarrow$:

Пусть у нас есть вектор y удовлетворяющий условиям. Тогда рассмотрим достижимый x :

$$Ax = b$$

$$y^T Ax = y^T b$$

$$\sum_{i=1}^n (y^T A)_i x_i < 0$$

Так как все компоненты $(y^T A)_j \geq 0, j \neq i, \forall x$ из достижимого множества должно быть верно $(y^T A)_i < 0 \Rightarrow x_i > 0$.

$\Rightarrow$:

Пусть x_i неэкстремальная. Применим лемму Фаркаша для исходной задачи, и получим, что не существует y удовлетворяющего следующим условиям:

$$A^T y \leq 0, y^T b = 1$$

Теперь в исходную задачу добавим условие $x = 0$ (в матрицу A добавим нулевую строчку с единицей в i , обозначим ее за v). Теперь у нас нету достижимых решений. Значит по лемме Фаркаша существует вектор y и y_{m+1} такие, что:

$$y^T A + y_{m+1} v^T \leq 0, y^T b = 1$$

Это значит, что у нас появились решения после того, как мы разрешили свободно двигать $(y^T A)_i$. Значит, для нашего решения y однозначно верно $(y^T A)_i < 0$ (потому что иначе оно было бы достижимо раньше).

Дальше мы можем поделить y на $-(y^T A)_i$, чтобы сделать $(y^T A)_i = -1$, при этом сделав $(y^T A)_j \geq 0, j \neq i, y^T b = -1 < 0$.

Значит y подходит под условия задачи, что и требовалось доказать.